1 Лекция 04. Коронные разложения и ядро на 3k вершинах

1.1 Почему нужен более сильный способ уменьшить граф

В этой главе снова решаем Vertex Cover: выбрать не более k вершин, покрывающих каждое ребро хотя бы одним концом. Изолированные вершины можно удалить. Правило высокой степени даёт квадратичное ядро; теперь получим не более $3k$ вершин. Идея — найти целую группу вершин, для которой можно заранее выбрать оптимальное поведение, даже если ни одна отдельная вершина не обязательна во всех решениях.

Независимое множество не содержит концов одного ребра одновременно. **Паросочетание (matching)** — множество рёбер без общих концов. Оно **насыщает** множество H, если каждая вершина H лежит на одном из его рёбер. Любое покрытие должно взять хотя бы по одному концу каждого ребра паросочетания; поскольку концы разных рёбер различны, паросочетание размера r доказывает нижнюю оценку $\tau(G) \geq r$.

Различайте **максимальное по включению (maximal)** паросочетание, к которому нельзя добавить ещё одно ребро, и **наибольшее по размеру (maximum)**. На пути $a-b-c-d$ набор $\{bc\}$ максимален по включению, но $\{ab, cd\}$ больше. Жадный выбор рёбер находит первый тип; для второго нужны увеличивающие пути.

Чередующийся путь попеременно использует рёбра вне паросочетания и в нём. Если оба конца свободны, он увеличивающий: замена рёбер паросочетания на остальные рёбра пути увеличивает размер на один. Обратно, если существует большее паросочетание, симметрическая разность с текущим распадается на чередующиеся пути и циклы; положительная разность размеров заставляет хотя бы один путь быть увеличивающим. Поэтому отсутствие увеличивающего пути характеризует наибольшее паросочетание.

В двудольном графе с долями I, A такой путь ищется обходом от свободных вершин I: в A идём по рёбрам вне паросочетания, обратно — по его рёбрам. Попадание в свободную вершину A даёт увеличение. Не более n увеличений и полиномиальный поиск каждого обеспечивают полиномиальность всего алгоритма. Именно этот факт будет нужен при построении короны.

1.2 Структура короны

Коронное разложение (crown decomposition) — разбиение $V = C \dot\cup H \dot\cup R$, где C непусто и независимо, рёбер между C и R нет, а между H и C есть паросочетание, насыщающее H. C — корона, H — её голова. Вершины H могут иметь рёбра между собой и в R.

В любом vertex cover нужно не меньше $|H|$ вершин из $C \cup H$: рёбра насыщающего паросочетания не пересекаются. При этом выбор всего H покрывает все рёбра, имеющие конец в $C \cup H$. Поэтому часть любого покрытия внутри $C \cup H$ можно заменить на H, не увеличив размер. Получаем точное равенство

$$\tau(G) = |H| + \tau(G[R]),$$

где τ — размер минимального покрытия. Вправо равенство строится объединением H с покрытием $G[R]$; влево любое покрытие платит минимум $|H|$ за паросочетание и отдельно покрывает $G[R]$.

Правило $(G, k) \mapsto (G[R], k - |H|)$ безопасно. Оно утверждает существование оптимума, содержащего H, а не то, что каждое оптимальное покрытие содержит H.

1.3 Как найти корону или отвергнуть вход

Докажем алгоритмическую crown lemma: в графе без изолированных вершин с $n > 3k$ за полиномиальное время можно найти либо паросочетание из $k+1$ рёбер, либо корону с непустой головой.

Найдём жадно максимальное по включению паросочетание M. Если $|M| > k$, ответ NO: любое покрытие берёт минимум по одному концу каждого ребра. Иначе пусть A — его концы, $I = V \setminus A$. Имеем $|A| \le 2k$, а I независимо: ребро внутри I можно было бы добавить в M. Из $n > 3k$ следует $|I| > k$.

Рассмотрим двудольный граф B из рёбер между I и A и найдём **наибольшее** паросочетание M'. Если $|M'| > k$, снова NO. Иначе в I есть ненасыщенные вершины U, поскольку $|I| > k \ge |M'|$.

Из U пройдём по чередующимся путям: из I в A по рёбрам вне M', обратно по рёбрам M'. Пусть C и H — достигнутые вершины в I и A соответственно. Все соседи C лежат в H: нематчинговое ребро продолжает поиск, а матчинговый сосед достигнутой насыщенной вершины уже лежит на пути её достижения. В I других рёбер нет.

Каждая вершина H насыщена M'. Иначе чередующийся путь из U до неё был бы увеличивающим, что противоречит наибольшему размеру M'. Её матчинговый партнёр лежит в C, значит, M' насыщает H в C. C непусто, поскольку содержит U. H тоже непусто: ненасыщенная вершина из U не изолирована, и все её соседи лежат в A. Таким образом, $(C, H, V \setminus (C \cup H))$ — искомая корона.

Это конструктивное изложение через чередующиеся пути; оно не требует угадывать C перебором. В источнике используется другая реализация через двудольное покрытие и теорему Кёнига.

1.4 Алгоритм ядеризации

В начале каждой итерации проверяем $\ell < 0$ (тогда NO) и удаляем все изолированные вершины, в том числе появившиеся после предыдущей редукции. Если теперь $n \le 3\ell$, возвращаем остаток. Иначе применяем лемму с текущим бюджетом ℓ. Большое паросочетание означает NO, корону удаляем и вычитаем $|H|$ из бюджета. При $\ell < 0$ — NO. Каждая успешная редукция удаляет хотя бы одну вершину, поэтому итераций полиномиально много. В остатке не больше $3\ell \le 3k$ вершин.

Список удалённых голов позволяет восстановить покрытие. Называть это «линейным ядром» допустимо только с уточнением «по числу вершин»: битовый размер простого графа остаётся $O(k^2)$.

1.5 Небольшая корона целиком

Возьмём $C = \{a, b, c\}$, $H = \{u, v\}$, $R = \{z, w\}$. Пусть рёбра между C и H — au, bu, bv, cv; дополнительно есть uv, vz, zw. Множество C независимо и не смежно с R. Рёбра au, cv образуют паросочетание, насыщающее H. Значит, это корона.

Любое покрытие тратит хотя бы две вершины на рёбра au, cv и хотя бы одну на zw, всего не меньше 3. Множество $\{u, v, z\}$ достигает границы. При бюджете 3 удаляем $C \cup H$, уменьшаем бюджет до 1 и получаем единственное ребро zw. Покрытие остатка $\{w\}$ восстанавливается в $\{u, v, w\}$, которое тоже имеет размер 3. Ребро vz покрыто выбранной головой v независимо от выбора на остатке.

Именно эта возможность обмена отличает корону от набора обязательных вершин. Чтобы доказать безопасность, достаточно показать существование не худшего решения с головой;

не требуется, чтобы каждое исходное решение уже имело такой вид.

1.6 Пример и самопроверка

Для звезды C — все листья, H — центр, R пусто. Одно ребро насыщает голову. Для одного изолированного ребра любая из двух вершин может быть головой: существуют оптимальные покрытия, не содержащие выбранную голову. Где в доказательстве нахождения короны нужна максимальность, а где именно наибольший размер паросочетания?

1.7 Практика

Условия задач 04.1–04.5. Решения открывайте после своей попытки.

1.8 Источники и дополнительное чтение

Письменный источник: Cygan et al., *Parameterized Algorithms*, авторская копия 30.05.2016: §2.3 и §2.3.1, с. 26–29. PDF. Номера страниц печатные; номер страницы PDF больше на 16.

Изложение, поясняющие примеры и упражнения подготовлены для этого курса. Ссылки фиксируют происхождение результатов; для чтения конспекта видео не требуется. Необязательные видео собраны в программе.